23336179 马福泉 编译原理作业8

8.1 题意：

sub高优先级且是右结合，即：text1 sub (text2 sub text3)

记 B_{root}：根节点

B_1：最左边text1

B_{right}：(text2 sub text3)

B_2：text2 B_3：text3

(1) 自顶向下计算字号(ps，继承属性)

B_{root} ps=10

(2) B_1 ps=10 B_{right} ps=10×70%=7

B_2 ps=B_{right}ps=7

B_3 ps=B_{right}ps×70%=4.9

(3) 计算所有节点高ht和深dp.

B_1(text1) B_1ht=8×10=80

B_1dp=0

B_2(text2) B_2ht=8×7=56

B_2dp=0

B_3(text3) B_3ht=8×4.9=39.2

B_3dp=0

(3) 向上综合：由4o的有对于B→B_1subB_2

B_{ht}=max(B_1ht, B_2ht-B.ps×25%)

B_{dp}=max(B_1dp, B_2dp+B.ps×25%)

(4) B_{right}ht=max(56, 39.2-1.75)=56

B_{right}dp=max(0, 0+1.75)=1.75

(5) B_{root}ht=max(80, 56-2.5)=80

B_{root}dp=max(0, 1.75+2.5)=4.25